



人工呼吸の基礎

モードは3T's、圧は運動方程式で読む

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

モードは3T'sで分解する

Trigger・Target・TerminationでPCV・VCV・PSVが決まる

2

圧は運動方程式で読み、ポーズで測る

ピーク-プラトーは抵抗の分、プラトー-PEEPは ΔP

3

毎日SAT・SBT、ABC-Drs.で抜く

挿管の適応ABC-DOと対で覚える

最初に押さえる6つ

一回換気量（正常肺）

6～8 mL/kg PBW

ARDSは6（4～8）

プラトー圧

30未満 cmH₂O

吸気ポーズで読む

駆動圧 ΔP

15未満 cmH₂O

プラトー圧 - 総PEEP

挿管の適応

ABC-DO

抜管のABC-Drs.と対

モードの分解

3T's

→ PCV・VCV・PSV

抜管までの道筋

SAT→SBT

毎日試して通ったら抜く

第1章

01

挿管の適応

ABC-DOの5つで考える



挿管の適応は「ABC-DO」で覚える

Airway

気道閉塞

Breathing

低O₂・高CO₂・努力呼吸

Circulation

（特に高齢者の）ショック

Dys CNS

意識障害（GCS＜8点）

Others

気道熱傷、小児の鎮静など

抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」と対で覚える（第9章）

挿管は、原疾患が鎮まるまで時間を買う支持療法

挿管を決める6つの目

- 病勢の推移
- ガス交換
- 呼吸仕事量
- 意識状態
- 血行動態
- 先行治療への反応

約3人に1人

一般ICUで人工呼吸を受ける

目標は正常な血液ガスではない

PaO₂ 60～90、PaCO₂ 60未満

HFNC・NIVは失敗基準を先に

満たしたら迷わず挿管する

第2章

02

モードの選び方

最初の分かれ道は、自発呼吸があるか



最初に分かれ道は、自発呼吸が確実にあるか

自発呼吸は
確実に
あるか？



なし・不確か

A/C

設定回数は必ず送る



VCV：一回換気量
PCV：吸気圧・時間
どちらも＋呼吸数



確実にある

SPONT

止まれば換気はゼロ



PSV：支持圧
回数と量は患者次第

共通

PEEP

FiO₂

A/Cは回数を保証し、SPONTは患者に任せる

A/C：回数を保証する

- 設定した回数は必ず送る
- 患者が吸えば、その分も補助
- 鎮静・筋弛緩の直後でも使える

SPONT：患者に任せる

- 吸気はすべて患者が始める
- 回数と量は患者が決める
- 止まれば換気はゼロになる

調節換気から補助換気へは早めに。P/F 150超で検討する

第3章

03

人工呼吸の3要素

Trigger・Target・Termination



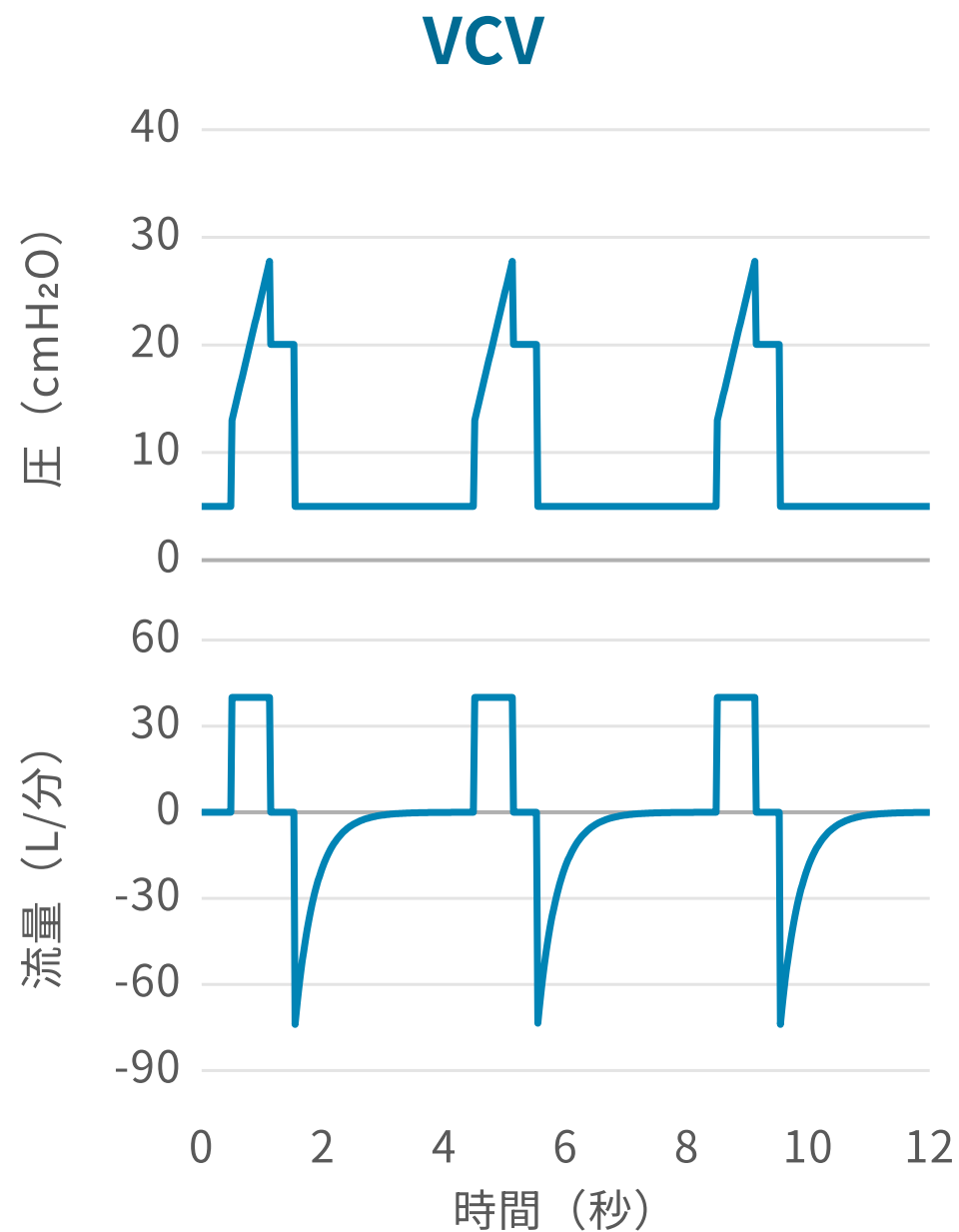
3T'sの組み合わせで、PCV・VCV・PSVが決まる

	VCV	PCV	PSV
Trigger（始まり）	時間か患者	時間か患者	患者だけ
Target（送気中）	流量を守る	圧を守る	圧を守る
Termination（終了）	設定量を送ったら	設定時間で	流量が落ちたら
決めるもの	一回換気量・流量	吸気圧・吸気時間	支持圧
結果になるもの	気道内圧	一回換気量・流量	量・回数・時間

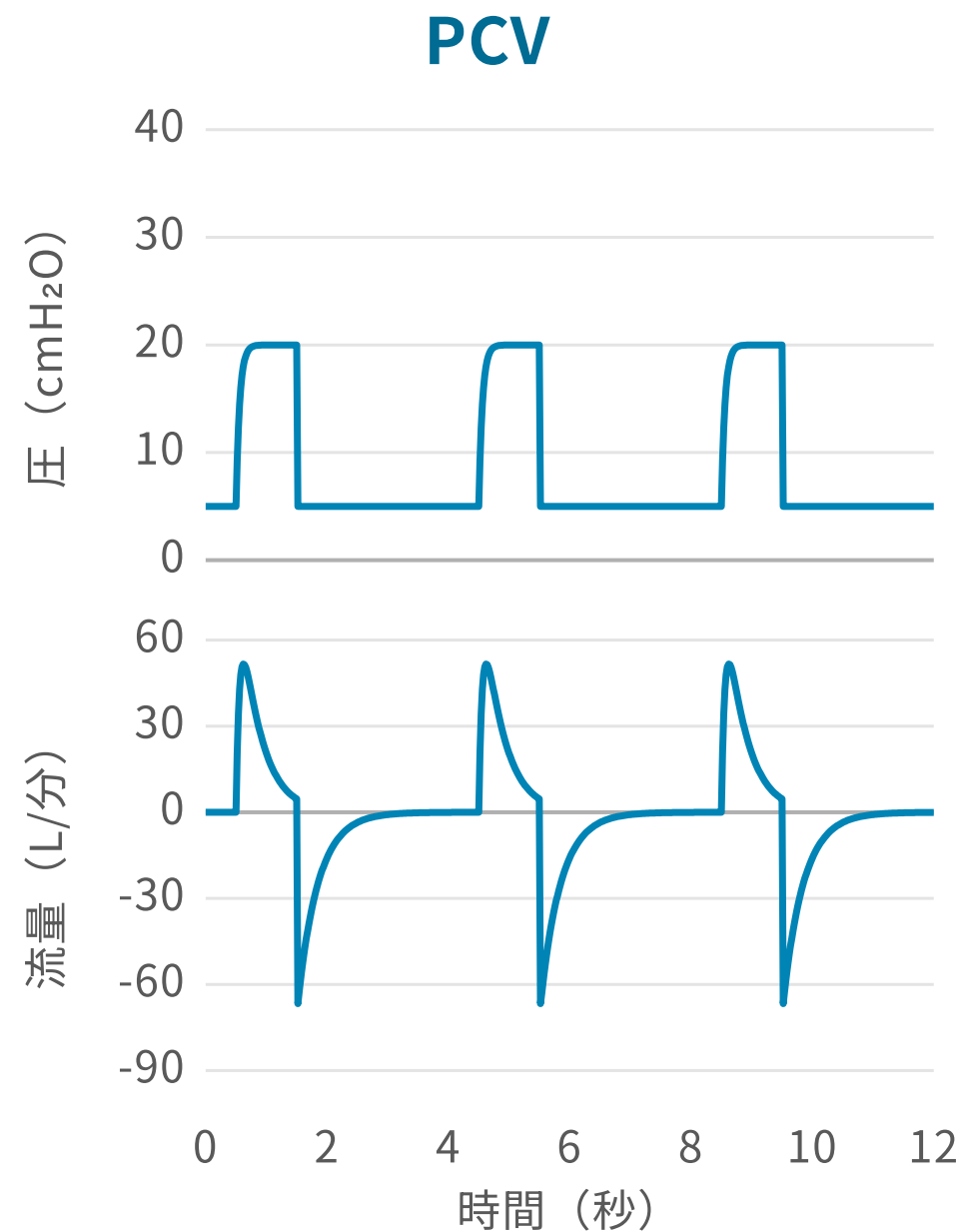
圧を決めれば量が結果、量を決めれば圧が結果

PSVの終わりは既定でピーク流量の25%。出典：JICS2026（Wattley）、Mojoli ICM2016

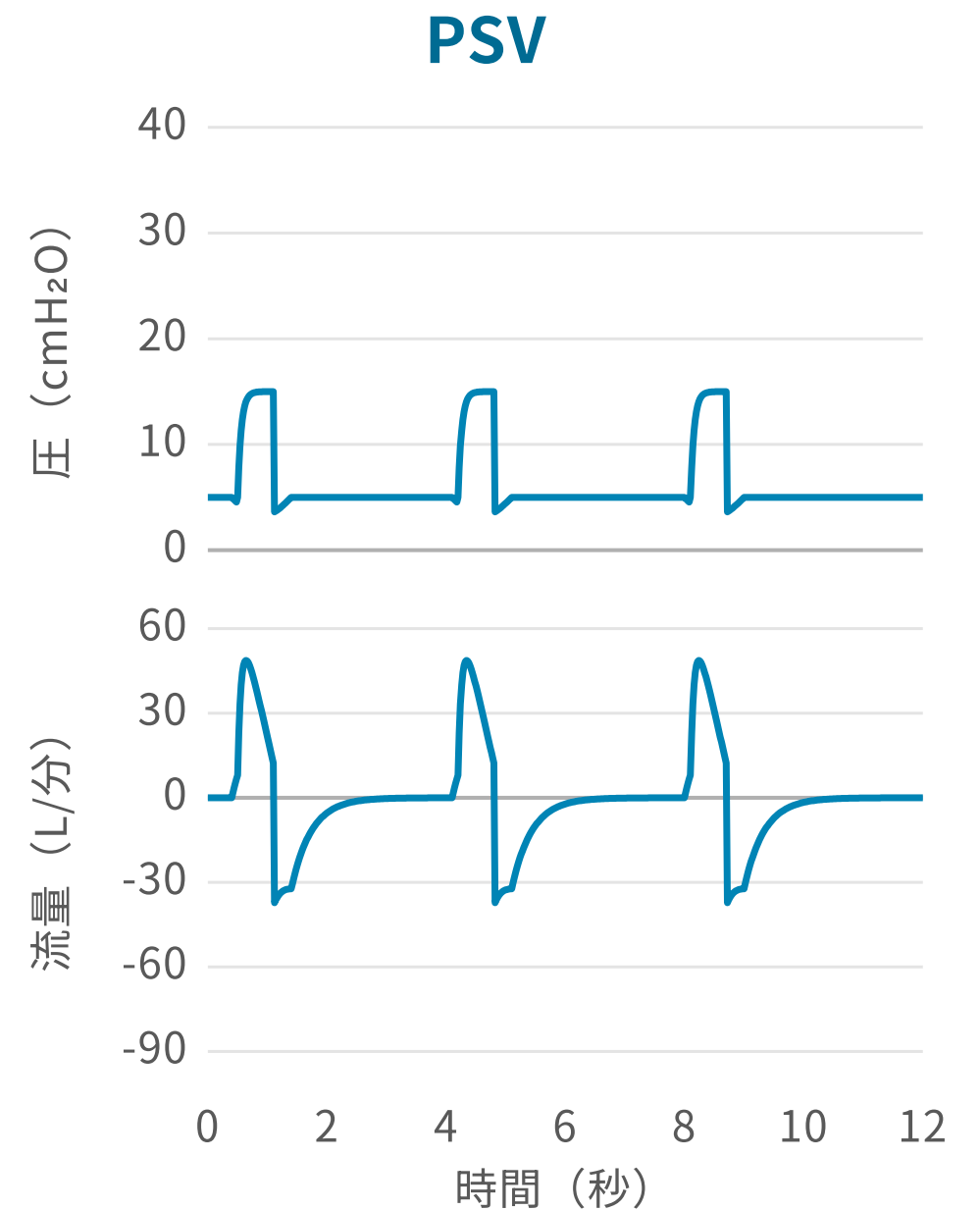
波形で見ると、何が設定で何が結果かが分かる



圧が結果。右上がり



圧が設定。台形



へこみ＝患者が開始

第4章

04

グラフィックの見方

ピーク圧は抵抗、プラトー圧は硬さ



画面の圧は、運動方程式で3つに分けて読む

$$\text{気道内圧} = \text{抵抗} \times \text{流量} + \text{換気量} \div C + \text{PEEP} - \text{Pmus}$$

流す分

抵抗×流量
流れている間だけ

膨らませる分

換気量÷C
硬い肺で増える

PEEP

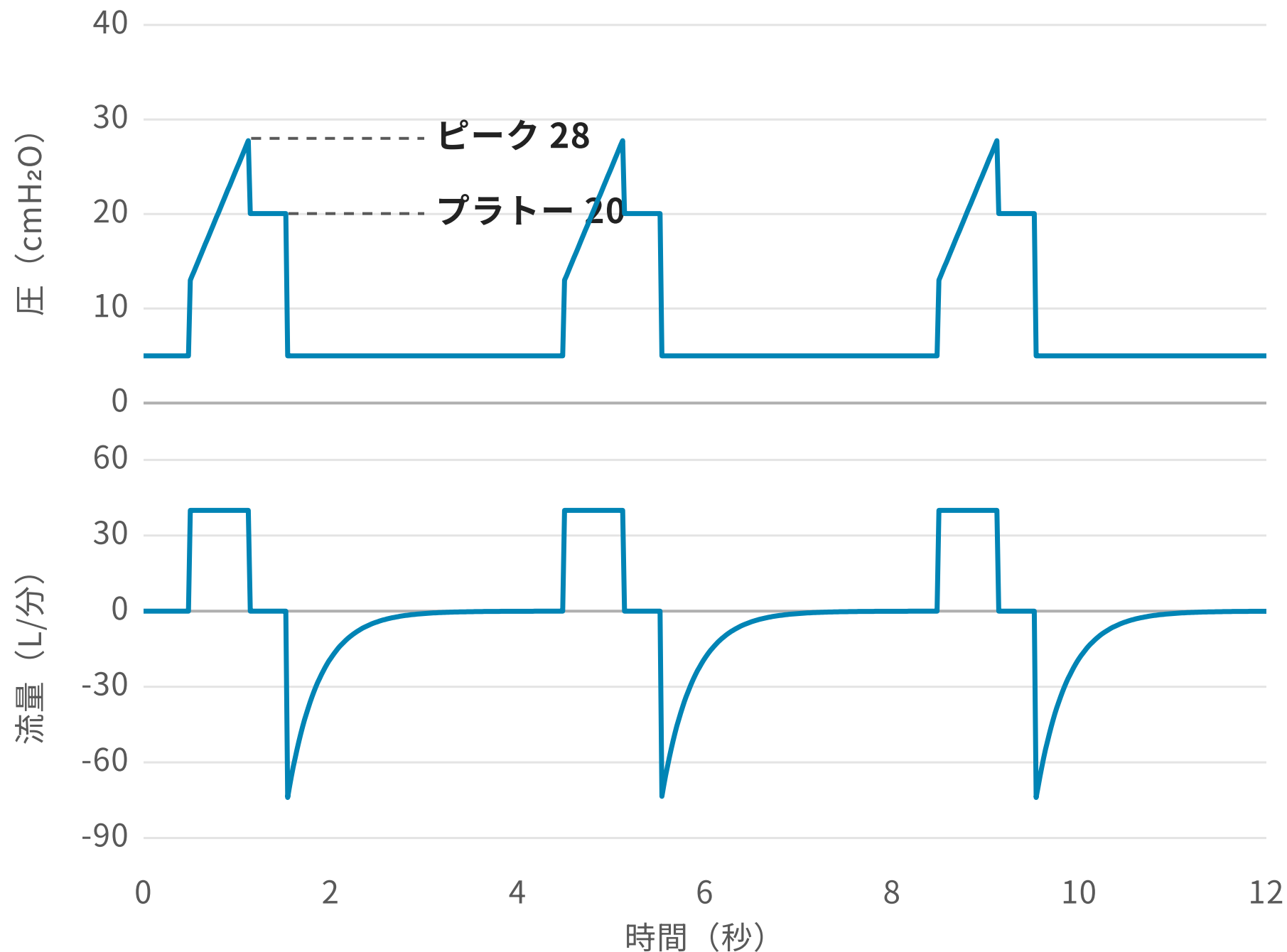
呼気の終わりに
残す圧

Pmus

患者の吸う力
画面の圧を下げる

筋弛緩下なら $P_{\text{mus}} = 0$ 。画面の圧は肺と胸郭の力学だけを映す

吸気ポーズで、ピーク圧とプラトー圧を分ける



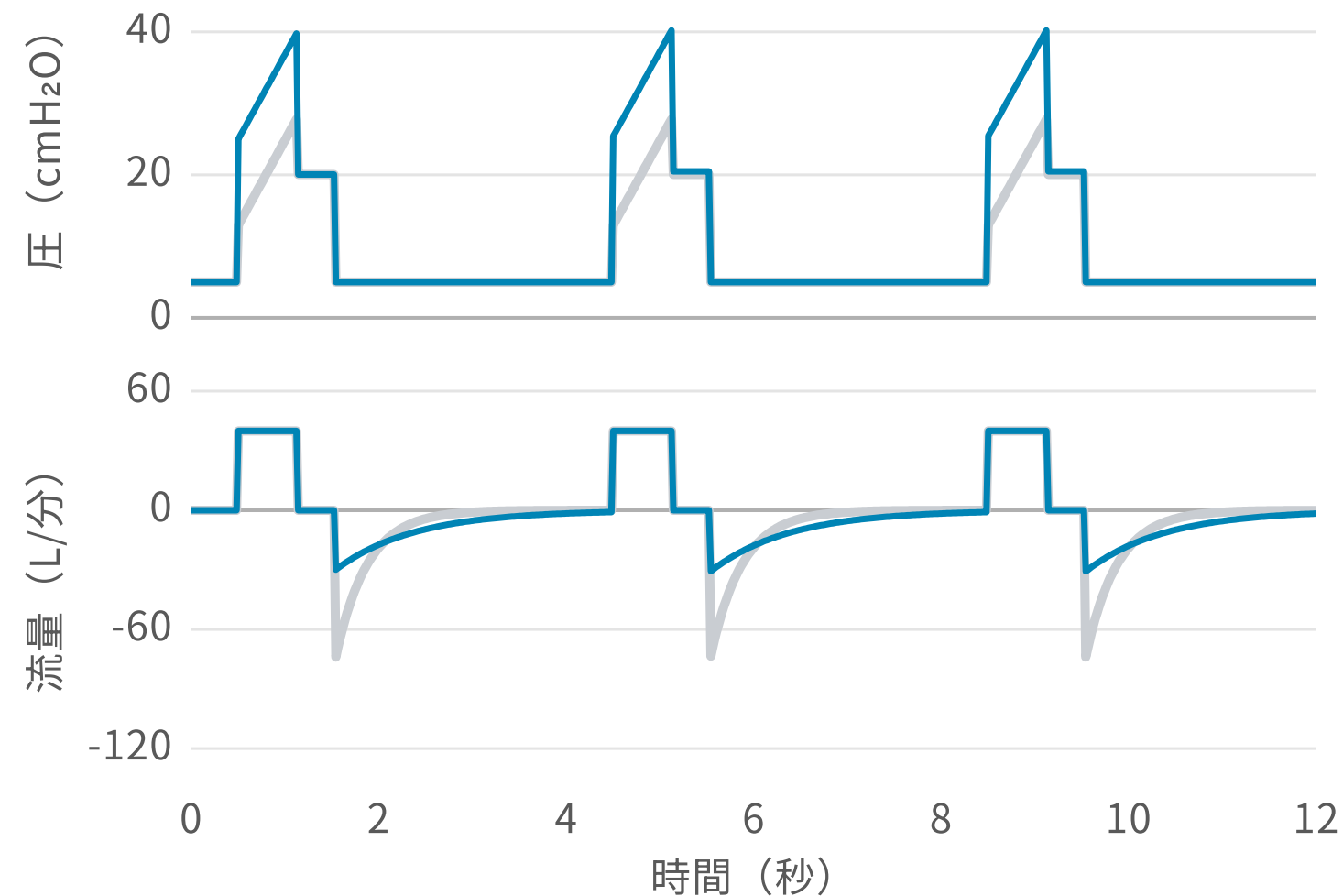
ピーク-プラトー=抵抗の分
流量を止めると消える

プラトー-PEEP=ΔP
15未満。完全受動で測る

プラトー圧は30未満
0.5～1秒のポーズで読む

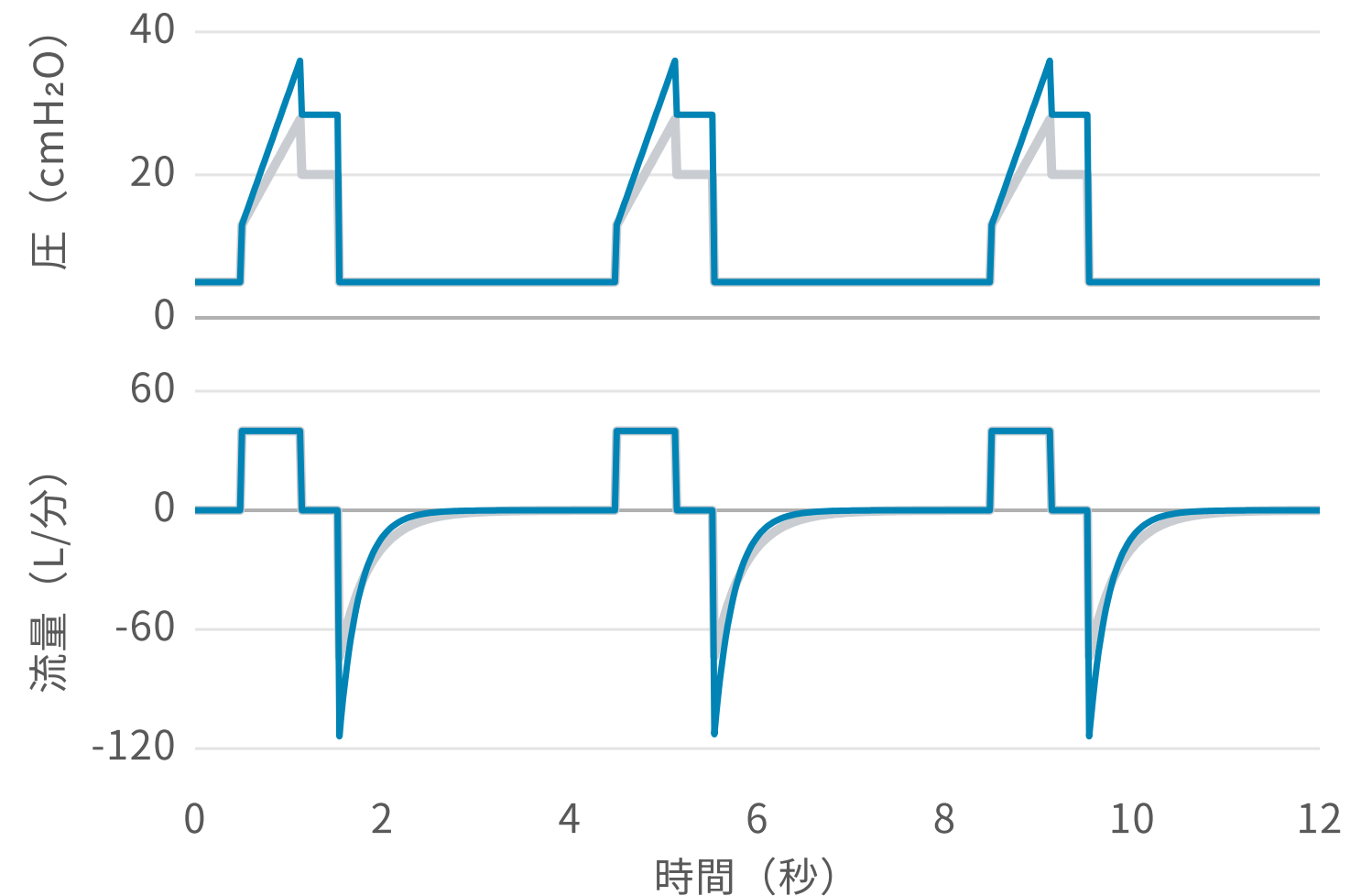
ピーク圧だけ上がれば抵抗、プラトー圧も上がれば硬さ

抵抗上昇 灰＝正常



ピーク40・プラトー20
→ 痰・屈曲・攣縮

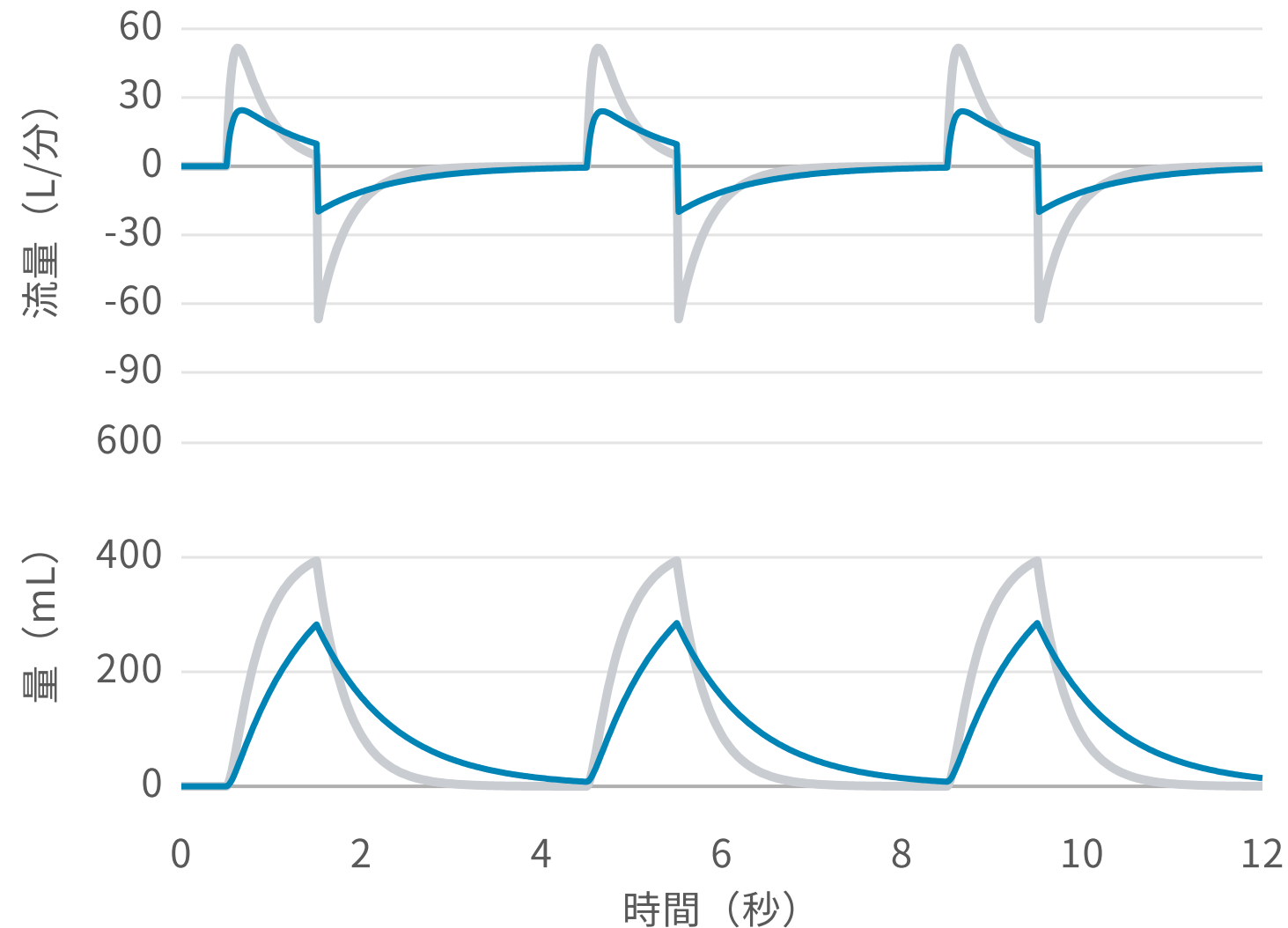
コンプライアンス低下 灰＝正常



ピーク36・プラトー28
→ ARDS・肺水腫・気胸

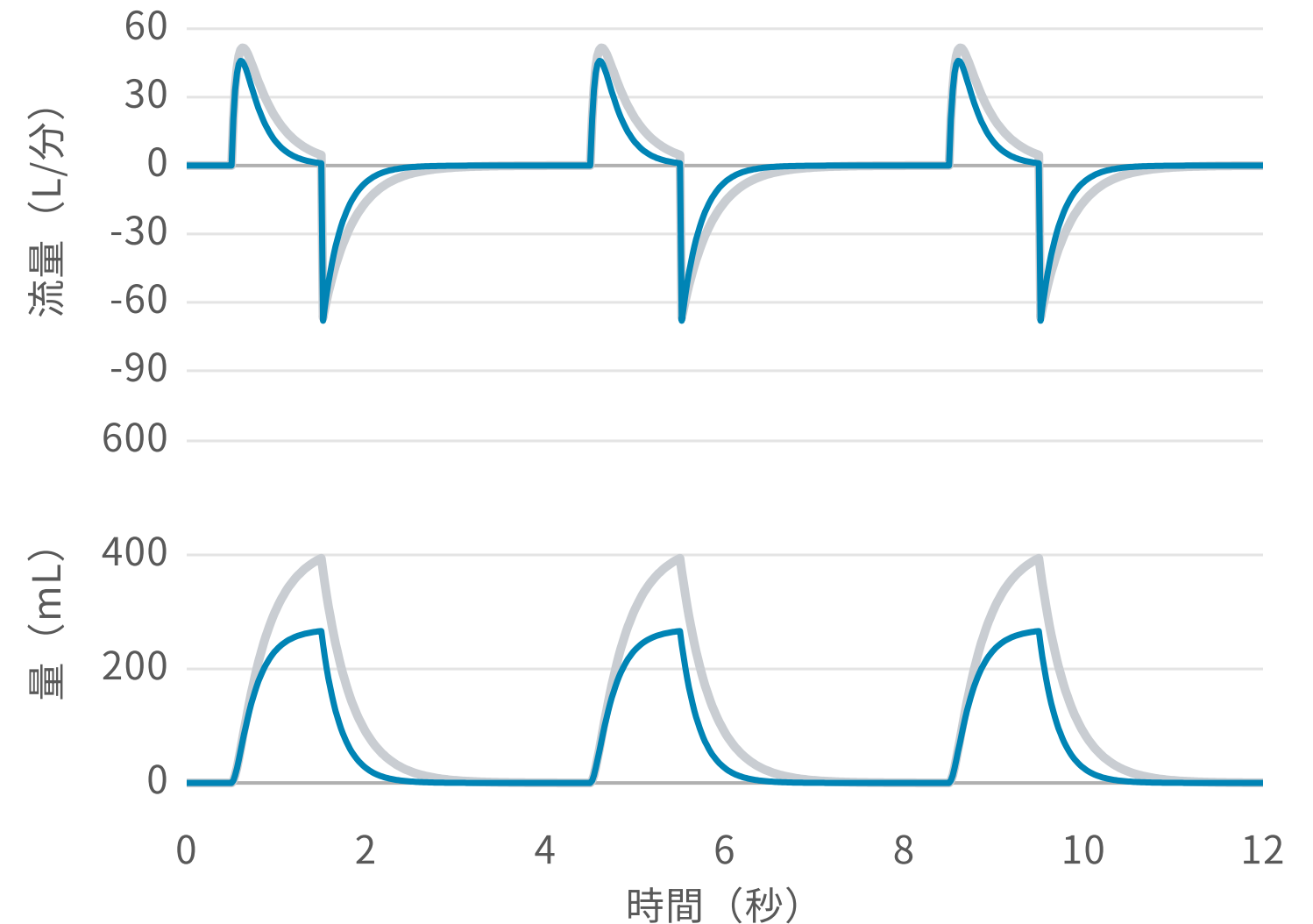
PCVでは、同じ変化が流量と換気量に出る

抵抗上昇 灰＝正常



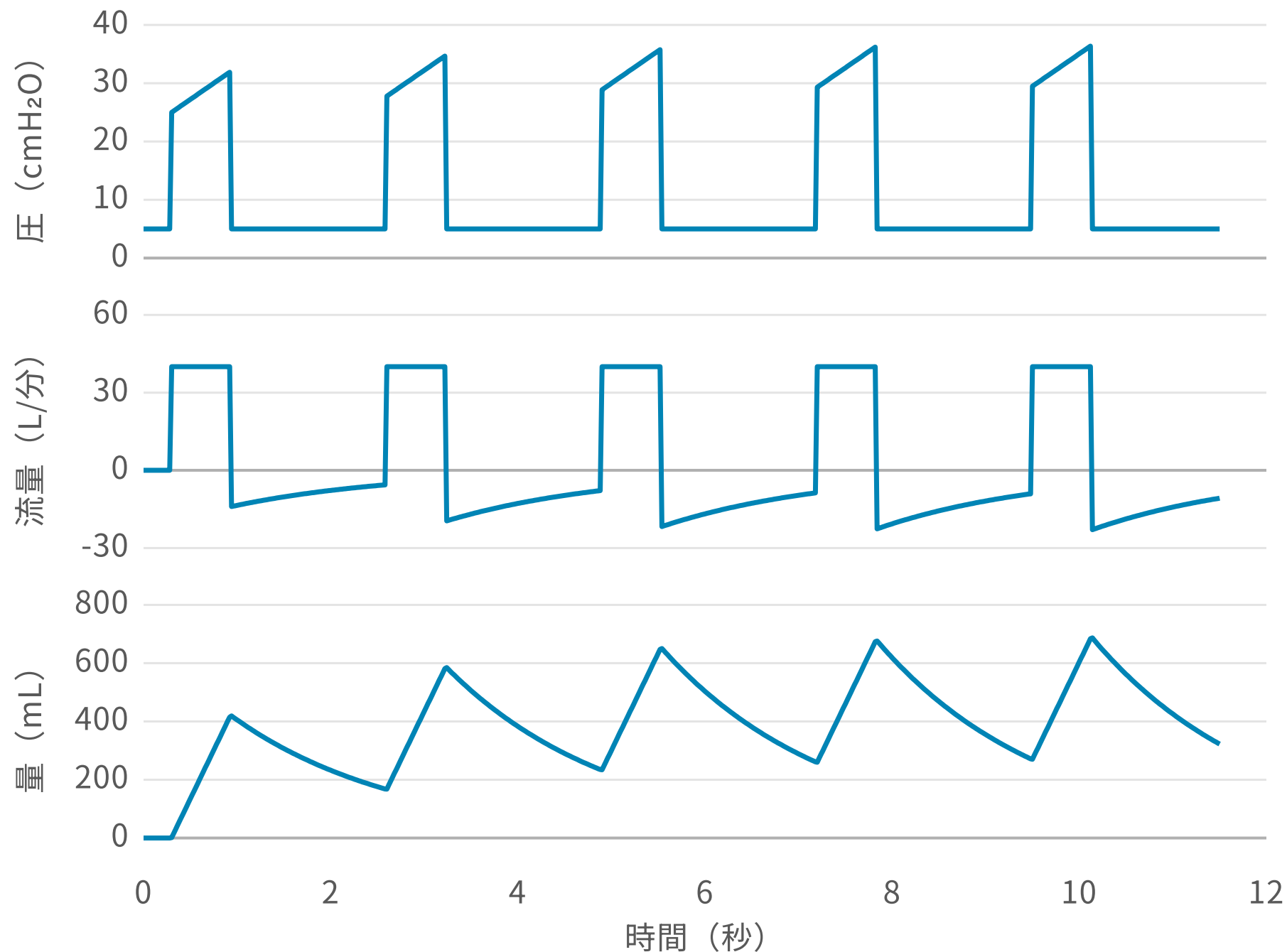
ピーク流量が下がり、ゆっくり流入
VT 390 → 280 mL

コンプライアンス低下 灰＝正常



流量が速く減り、幅が狭くなる
VT 390 → 270 mL

呼気フローが0に戻らなければ、auto-PEEP



吐き残しが溜まっていく
換気量の基線が上がる

呼気終末ホールドで総PEEP
設定PEEPとの差がauto-PEEP

肺胞のPEEPは測って知る
設定PEEPは肺胞の圧ではない

波形は毎回、呼気フローから同じ順で読む

① 呼気フロー

0に戻るか・減衰の速さ・鋸歯状か

② 吸気フロー

PCVでは病態が流量に出る

③ 吸気圧

VCVで吸気ポーズ。ピークとプラトー

④ トリガー

立ち上がり直前のへこみの有無

⑤ サイクル

吸気の終わりが患者と合っているか

合言葉：滑らかな指数関数的減衰＝患者は休んでいる

第 5 章

05

O_2 と CO_2 を決めるもの

O_2 は FiO_2 と平均気道内圧、 CO_2 は肺胞換気



O₂はFiO₂と平均気道内圧、CO₂は肺胞換気量

O₂を上げるつまみ

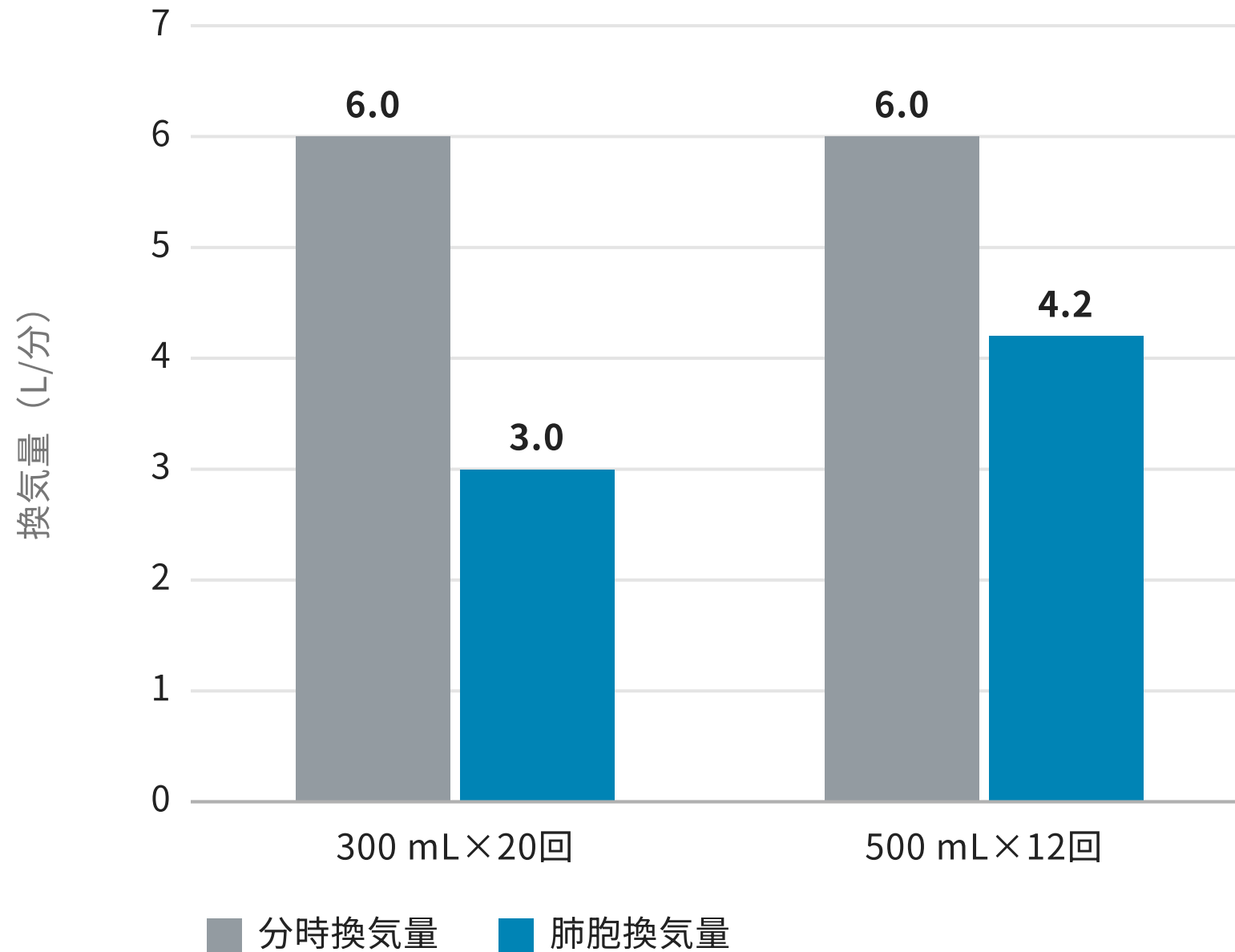
- FiO₂
- PEEP
- 平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）

CO₂を下げるつまみ

- 肺胞分時換気量
- = （一回換気量-死腔） × 呼吸数
- 一回換気量と呼吸数で動かす

PEEPは酸素化を上げるが、静脈還流を下げる

同じ分時換気量でも、浅く速いとCO₂は下がらない



分時換気量はどちらも6.0
一回換気量 × 呼吸数

肺胞換気量は3.0対4.2
死腔の分を引いて考える

浅く速い呼吸はCO₂を下げない
VTを下げたら死腔に注意

酸素化はP/F比で、FiO₂をそろえて比べる

	PaO ₂	FiO ₂	P/F
A	100	0.3	333
B	150	1.0	150

PaO₂はmmHg。Bのほうが酸素化は悪い

SpO₂ 92～95%に収める
挿管後は早めにFiO₂を下げる

P/F 300以下で酸素化障害
ARDSの重症度もP/Fで分ける

FiO₂ 1.0で固定しない
高酸素にも害がある

第6章

06

トラブルシューティング

鳴ったら、波形より先に患者を診る



アラームが鳴ったら、波形より先に患者を診る

0分

ベッドサイドへ。胸郭・SpO₂・血圧・チューブ

～2分

波形を5ステップで声に出して読む

～5分

吸気ポーズと呼気終末ホールドで確かめる

～10分

設定を1つだけ変えて、波形で再評価

～30分

改善しなければ上級医に相談

急に悪くなったら、DOPEで患者側から除く

Displacement

チューブの位置異常（片肺・事故抜管）

Obstruction

チューブの閉塞（痰・屈曲・噛みつき）

Pneumothorax

緊張性気胸

Equipment

人工呼吸器・回路の異常

SpO₂急落・血圧低下・皮下気腫・気管偏位は、波形の解釈より先

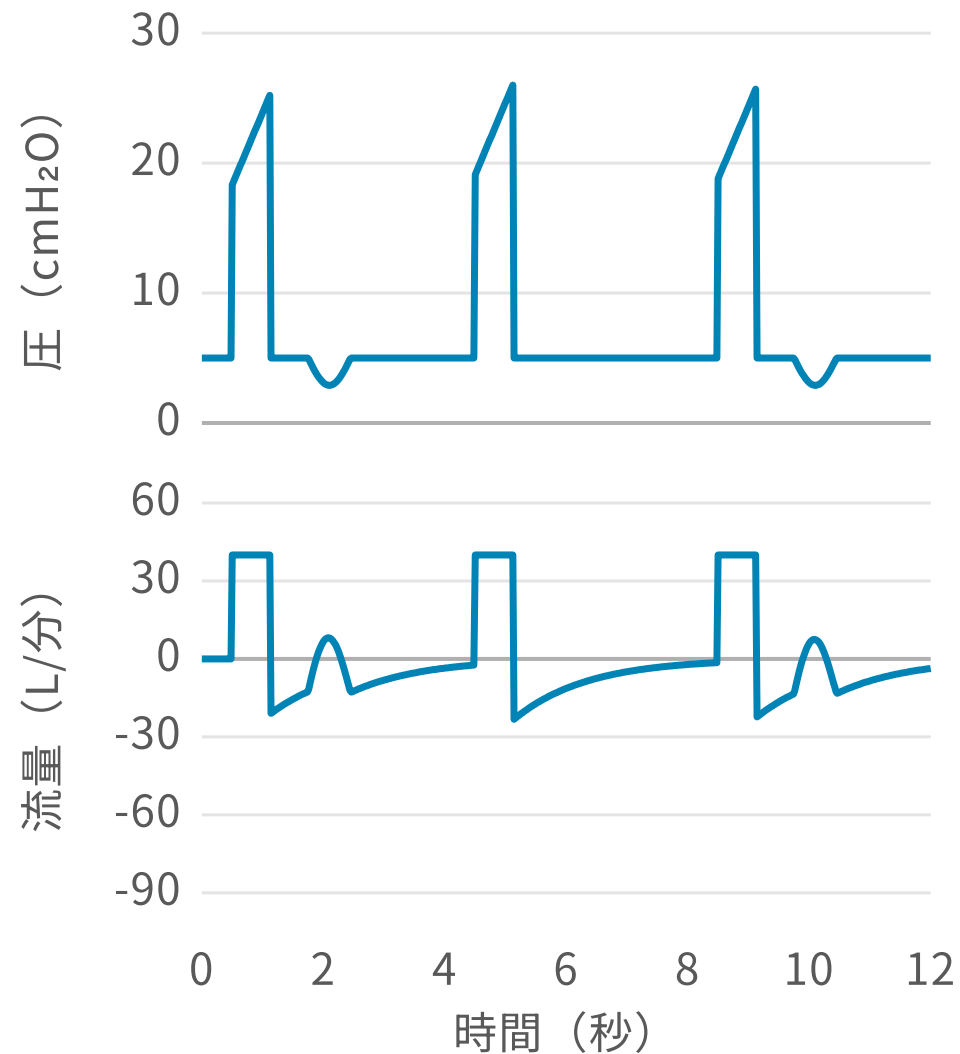
高圧はポーズで分け、低圧は回路をたどる

アラーム	まず確かめること	原因の候補
気道内圧上限（高圧）	吸気ポーズで2つの圧を分ける	差が開く：痰・屈曲・攣縮 プラトー↑：気胸・肺水腫
分時換気量下限・低圧	回路の接続・カフ圧・リーク	回路離断・カフ漏れ・位置異常
PCVで換気量が急変	ポーズでプラトー、ホールド	コンプライアンスか努力の変化
PaCO ₂ の急上昇	分時換気量と死腔の変化	低換気・auto-PEEP・発熱

設定圧はむやみに上げない。原因を先に探す

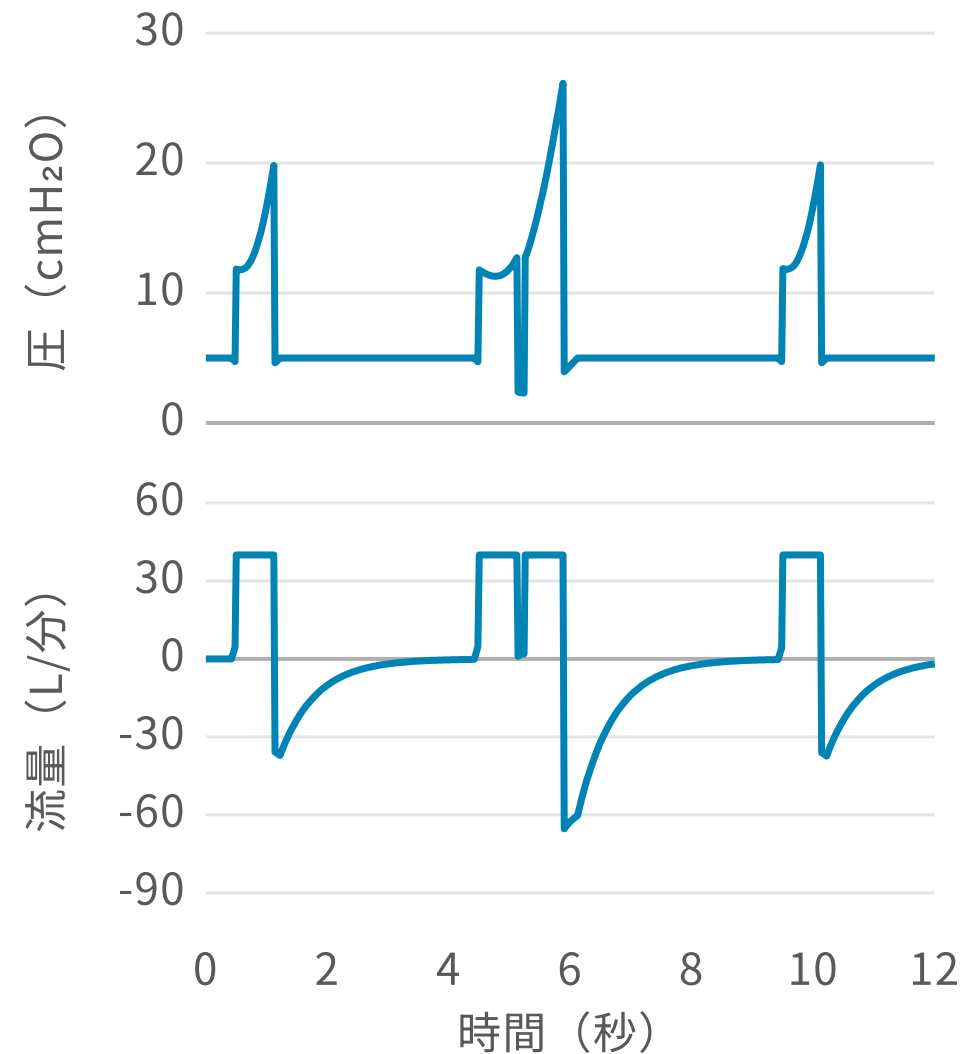
非同調は、3つの形を見分けてから動く

無効トリガー



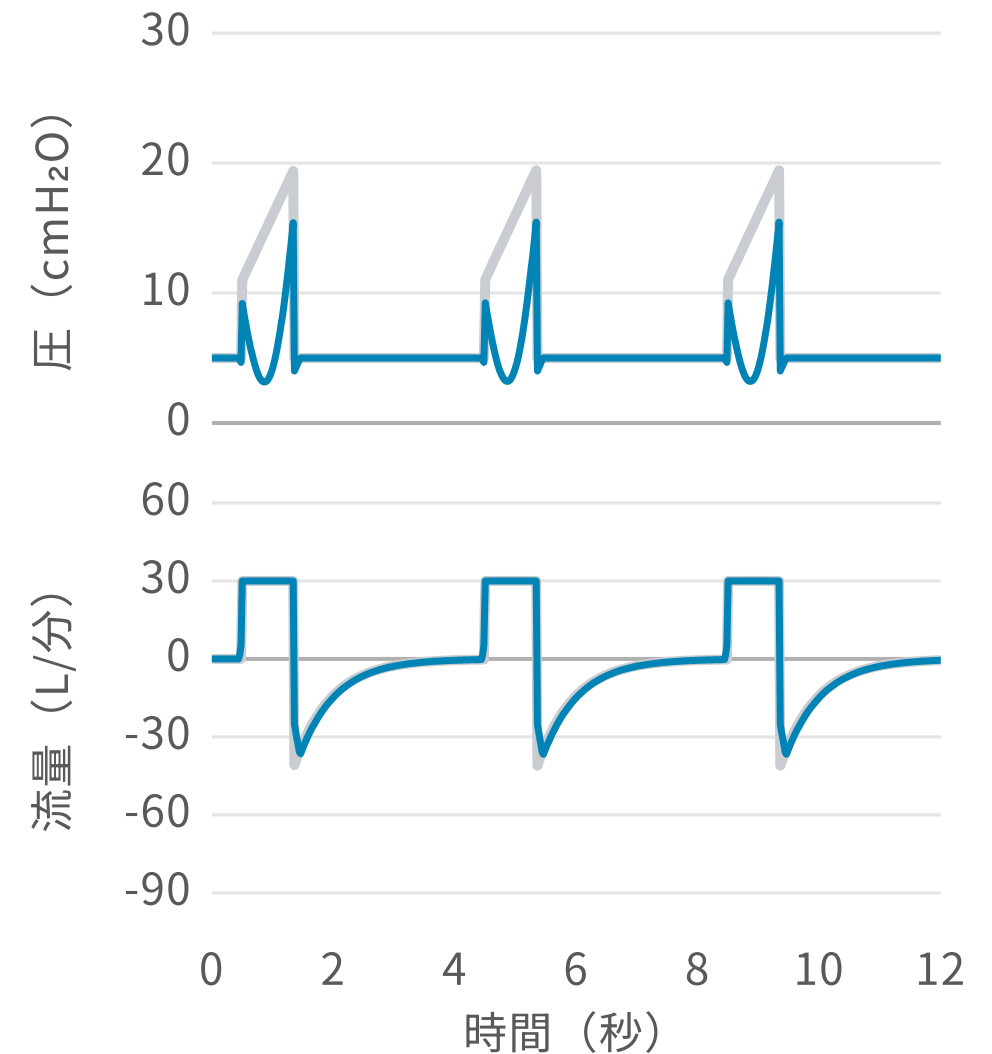
呼気中に流量が持ち上がる
→ 総PEEPを測ってから

ダブルトリガー



吐かずに2回分が入る
→ 鎮静の前にホールド

フロー不足 灰＝努力なし



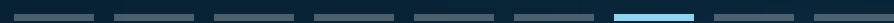
吸気中に圧がえぐれる
→ 流量を上げる・漸減波に

第7章

07

ARDSとCOPD

小さな肺は伸ばさず、詰まった肺は吐かせる



ARDSは小さな肺。伸ばしすぎない設定を守る

肺保護換気の骨格

- 身長からPBWを計算
- VT 6 mL/kg PBW
- プラトー圧30未満
- ΔP 15未満（完全受動で）
- P/F 150未満は早く腹臥位

39.8→31.0%

ARMA：12対6 mL/kgの院内死亡

腹臥位は1日16時間以上

挿管から36時間以内に始める

詳しくはARDSの講義で

PEEP・自発呼吸・筋弛緩・ECMO

ΔP は、機能的な肺の大きさを割った一回換気量

$$\frac{VT}{\text{機能的肺容量}} = \frac{VT}{Crs} = \frac{VT}{VT / \Delta P} = \Delta P$$

$Crs = VT / \Delta P$ なので、VTを機能的な肺の大きさを割ると ΔP になる

患者A : Crs 50

VT 420 mLで ΔP 8.4

VTを下げなくてよい側

患者B : Crs 20

同じVTで ΔP 21

VTを下げる側

上限は15未満

死亡と最も強く関連

9 RCT・3,562例

VT/kgではなく、VT/baby lung

COPD・喘息は呼気時間を取り、正常値を目指さない

項目	目安	狙い
呼吸数	10～12回/分	auto-PEEPを減らす最大的手段
I:E比	1:2～1:4	呼気時間を確保する
吸気流量	60～100 L/分	吸気を短くして呼気に回す
PEEP	初期5 auto-PEEPの50～80%	プラトー圧が上がれば止める
pH	7.25～7.30まで許容	血液ガスを正常化しない

8～12回/分より下げても、効果は頭打ちになる

第 8 章

08

離脱：SATとSBT

毎日試して、通ったら抜く



毎日SATからSBTへ進み、通ったら抜く

SAT

鎮静薬を止めて
覚醒を確かめる
鎮痛薬は続ける



SBT

PSV 5～8で30分
回路は外さない
Tピースでなくてよい



抜管

気道と離脱を
別々に先読み
ABC-Drs.で確認

落ちたら24時間空ける
心臓・水分・筋・電解質を
測り直して翌日また試す

少しずつ下げる治療ではない

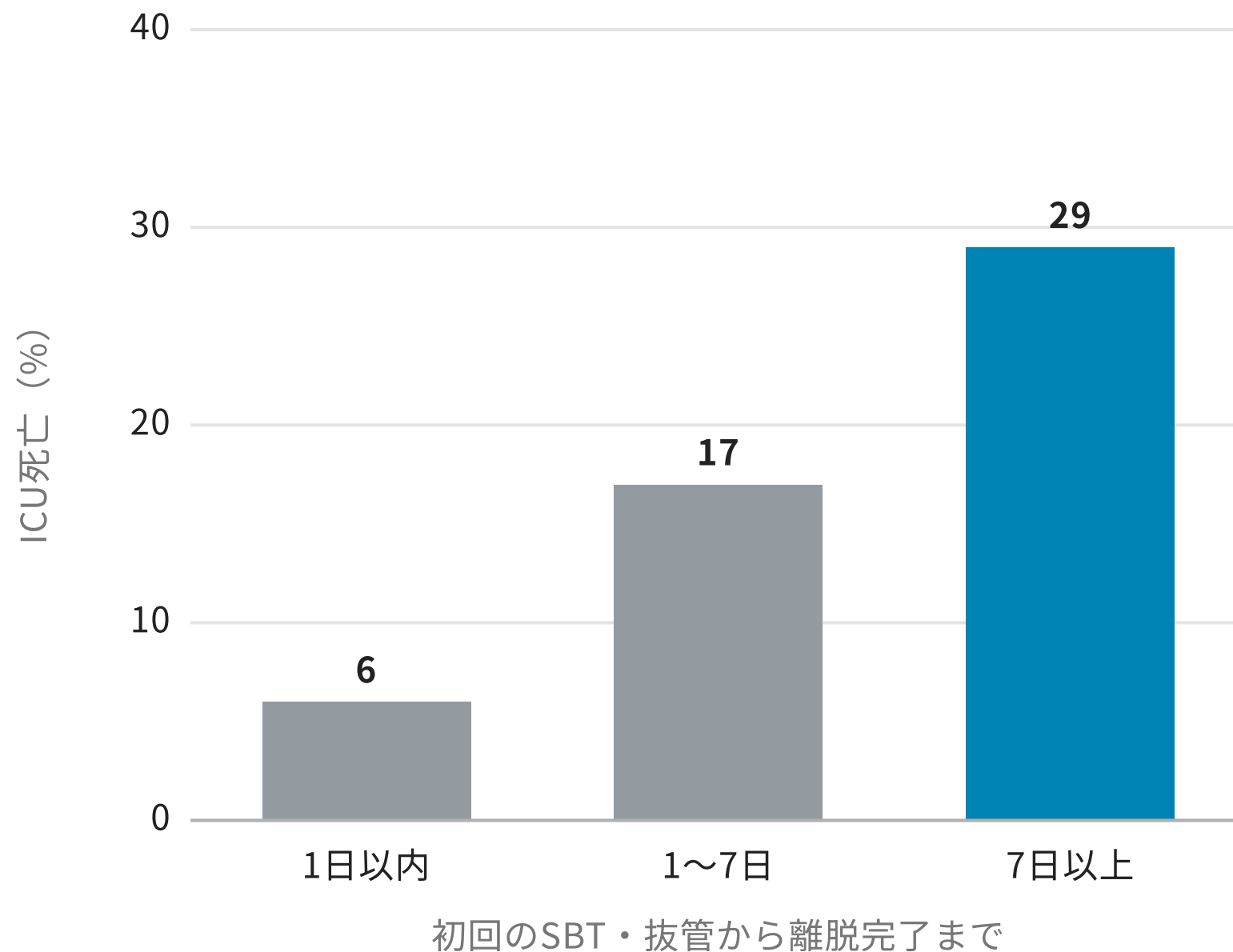
WeaningからLiberationへ
試して、通ったら抜く

毎朝4つをそろえてから、SBTに進む

項目	基準	見ているもの
酸素化	P/F 200超・PEEP 5～8未満	肺の状態
循環	ノルアドレナリン 0.1 μg/kg/分以下は可	全身の予備能
酸素の需給	Hb 8 g/dL超・深部体温38℃未満	負荷に耐えられるか
気道の防御	覚醒と咳嗽反射	抜管後に気道を守れるか

チェックリストを毎日使うだけで、人工呼吸器フリー時間が25時間増える

初回の離脱試行から長引くほど、死亡が増える



大半は初回のSBTで抜ける
毎日試すことが最大の近道

SBTはPSV 5~8で30分
抜管成功はTピースより6%高い

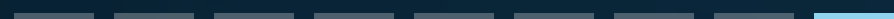
同じ日に繰り返さない
横隔膜の回復に24時間以上

第9章

09

抜管：ABC-Drs.

挿管のABC-DOと対で覚える



抜管前チェックリスト「ABC-Drs.」

Airway

カフリークテストをクリア

Breathing

$\text{FiO}_2 \leq 0.4$ 、 $\text{RSBI}^* < 105$ 、努力呼吸なし

Circulation

循環動態が安定している

Dys CNS

意識障害なし

Reflex

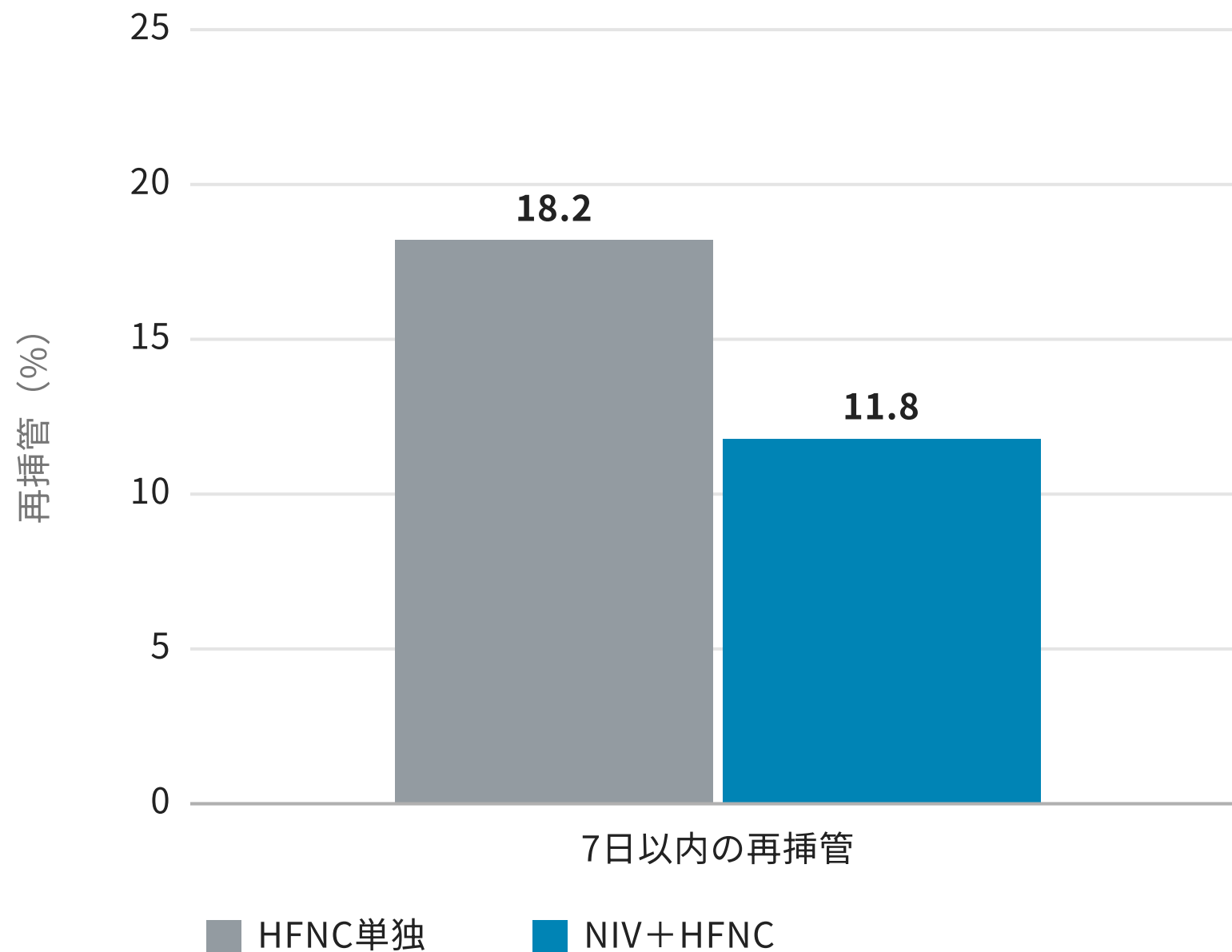
咳嗽反射が良好

Sputum

喀痰量が多くない

*RSBI：Rapid shallow breathing index = 呼吸回数／一回換気量（L）

抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める



既定はHFNC

標準の酸素より再挿管RR 0.54

高リスクはNIVを48時間

65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患

救済のNIVで粘らない

1～2時間で改善なければ再挿管

確認クイズ：○か×か

Q1 PCVでは、コンプライアンスが下がると気道内圧が上がる

Q2 ピーク圧だけ上がりプラトー圧が同じなら、肺が硬い

Q3 300 mL×20回と500 mL×12回で、CO₂は同じ

Q4 呼気フローが0に戻る前に次の送気なら、総PEEPを測る

Q5 SBTはTピースで2時間かけるほうが安全

確認クイズの答え

- Q1 ✕ PCVでは圧は設定値。換気量が減る
-
- Q2 ✕ 抵抗の問題。痰・屈曲・攣縮を探す
-
- Q3 ✕ 死腔の分、浅く速いほうが肺胞換気は少ない
-
- Q4 ○ 呼気終末ホールドでauto-PEEPを数字にする
-
- Q5 ✕ PSV 5～8で30分。厳しくしても再挿管は減らない
-

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください